

Sistemi Operativi CANALE M-Z

Compito Scritto del 1 Settembre 2022

Cognome=_____, Nome=_____

Matricola=_____

Durata 3 ore

Domande 1: Esercizi al Calcolatore

Domanda 1.a: max 4 punti

Scrivere un programma che crea due processi (uno padre e uno figlio) ed utilizzi i parametri del main() argc e argv. Entrambi i processi accedono ad uno stesso file condiviso, il cui nome viene passato come primo parametro del main. Si supponga che il processo figlio scriva nel file un determinato numero di caratteri (1 numero di quanti caratteri scrivere viene passato come secondo parametro del main). Appena il processo figlio conclude la propria esecuzione, il processo padre deve copiare il contenuto del file appena creato, in un secondo file, il cui nome viene passato come terzo parametro del main.

Domanda 1.b: max 4 punti

Scrivere un programma che crea un processo figlio. Il processo padre, ciclicamente, per 3 iterazioni, invia il segnale SIGUSR1 al processo figlio e va in sleep per 1 secondo. Dopo le 3 iterazioni invia un segnale per terminare il processo figlio.

Il processo figlio, ciclicamente, attende un segnale dal padre. Se arriva il segnale SIGUSR1, stampa a video il proprio PID. Se arriva il segnale di terminazione, stampa a video un messaggio a scelta dello studente e termina.

Domanda 1.c: max 4 punti

Scrivere un programma che alloca un vettore di interi di dimensione passata come primo parametro del main() argc e argv. Dopo aver riempito il vettore di numeri casuali compresi tra 0 e un valore massimo, passato come secondo parametro del main(), il processo crea un thread che calcola la media degli elementi del vettore compresi tra il primo elemento e la metà del vettore. Nel frattempo il processo calcola la media della seconda metà del vettore. Alla conclusione del thread, il processo stampa i due valori così ottenuti.

Domanda 1.d: max 6 punti

Sviluppare una applicazione produttore e una consumatore (due programmi diversi) che utilizzano un'area di memoria condivisa (si supponga che tale zona di memoria sia costituita da uno struct contenente una stringa di 20 caratteri e un int). Si supponga che normalmente il processo produttore scriva una stringa inserita da tastiera; il valore scritto nel campo int è normalmente 0. Il processo consumatore legge la stringa e la stampa a video. Quando il processo produttore desidera terminare deve scrivere il valore 1 nel campo di tipo int; in tal caso non è necessario scrivere anche il campo stringa. Se il processo consumatore legge il valore 1 nel campo int, allora esso termina. Si utilizzino dei semafori per la gestione della regione critica.

Domande 2: Teoria

Domanda 2.a: max 4 punti

Illustrare la differenza tra processi e threads. Illustrare come sia possibile la comunicazione tra processi e tra threads. Illustrare tutte le tecniche di comunicazione tra processi studiati in ambiente Linux.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2a.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.b: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato le possibili strutture di un SO, confrontandole tra loro allo scopo di evidenziare chiaramente vantaggi e svantaggi di ogni soluzione. Descrivere la struttura corrente di Linux.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2b.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.c: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato il funzionamento dei segnali, facendo riferimento agli stati che attraversa un processo descrivendo come l’arrivo di un segnale possa modificare lo stato di un processo e quale. Illustrare chiaramente la gestione dei segnali in ambiente Linux facendo riferimento al PCB dei processi.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2c.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.